HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Học phần: Nhập môn Công nghệ nền tảng (RIPT1304)

ĐỀ TÀI 22

THIẾT KẾ HẠ TẦNG CNTT CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG THÔNG MINH

TÀI LIỆU THIẾT KẾ MẠNG VÀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU (03_ThietKeDuLieu)

Mục	Nội dung
Phần việc	SV1 – CV01: Thiết kế mạng và mô hình dữ liệu
Người thực hiện	Họ tên: ..... MSSV: .....
Lớp / Nhóm	Lớp: ..... Nhóm: .....
Phiên bản	v1.0 – 26/10/2026 (bản bàn giao tại Cổng 1)
Tài liệu kèm theo	01_SoDoHaTang.png · 02_MoHinhDuLieu.png · 04_SoDoLuongDuLieu.png · 05_GiaoUocAPI.md · 06_TuDienDuLieu.md · cau_hinh/ · du_lieu/

1. Mục tiêu và phạm vi phần việc

Phần việc SV1 xác định **kiến trúc hạ tầng CNTT** của kho hàng thông minh: thiết bị nào kết nối với nhau ra sao, dữ liệu được xử lý ở đâu, lưu ở đâu và được tổ chức thành những bảng nào. Tài liệu này là **chuẩn chung** để SV2 (dựng hai điểm quét), SV3 (lưu trữ, phân quyền, sao lưu) và SV4 (kiểm tra nhất quán, lỗi, mở rộng) triển khai thống nhất: cùng địa chỉ, cùng tên trường, cùng quy tắc giao dịch và cùng danh sách mã lỗi.

Công việc CV01	Mục trong tài liệu	Minh chứng
1. Sơ đồ mạng và kiến trúc hệ thống	3, 4, 5	01_SoDoHaTang.png, cau_hinh/*.txt, BangDiaChiIP.csv, QuyTacTruyCap.csv
2. Mô hình dữ liệu	6, 7	02_MoHinhDuLieu.png, 06_TuDienDuLieu.md, du_lieu/schema.sql
3. Quy tắc luồng dữ liệu	8, 9	04_SoDoLuongDuLieu.png, 05_GiaoUocAPI.md
Kiểm chứng thiết kế	10	du_lieu/kiem_tra_thiet_ke.py, ketqua_kiemtra.txt
4. Bàn giao thiết kế cho nhóm	11, 13	Toàn bộ thư mục SV1_ThietKeMang_DuLieu

2. Giả định thiết kế

Đề bài không cho quy mô cụ thể nên nhóm thống nhất các giả định dưới đây. Mọi con số ước lượng trong tài liệu đều suy ra từ các giả định này; nếu giảng viên thay đổi giả định, chỉ cần tính lại theo cùng công thức.

#	Giả định	Ảnh hưởng tới thiết kế
G1	Kho quy mô nhỏ – vừa, một mặt bằng; 2 điểm quét (cổng nhập, cổng xuất) và 3 máy văn phòng	Một switch 24 cổng đủ dùng, không cần mạng nhiều tầng
G2	Cường độ quét lúc cao điểm: 1 giao dịch / 3 giây / điểm quét; 1 ca 8 giờ; 300 ngày làm việc/năm	Căn cứ ước lượng băng thông, dung lượng, tải máy chủ
G3	Hệ thống chạy hoàn toàn trong mạng nội bộ, không phụ thuộc Internet	Không cần NAT/VPN; mất Internet không làm ngừng kho
G4	Máy quét mã vạch USB/Wi-Fi hoạt động kiểu bàn phím (keyboard-wedge): đọc mã rồi "gõ" chuỗi ký tự	Mô phỏng bằng cách gõ mã hoặc đọc file danh sách mã là tương đương
G5	Mỗi giao dịch là một mã hàng; nhiều đơn vị cùng mã thì nhập số lượng	Bảng Transactions có cột quantity
G6	Chỉ dùng dữ liệu giả; không có nghiệp vụ kế toán, giá tiền, nhà cung cấp	Mô hình dữ liệu tập trung vào nhập – xuất – tồn
G7	Nhóm dùng Python 3 + SQLite (có sẵn, không cần cài đặt) để ai cũng dựng lại được trên laptop	CSDL là một file kho.db; quyền kiểm soát ở tầng ứng dụng
G8	Không mua thiết bị, không thuê Cloud; phần mạng chứng minh bằng Packet Tracer	Xem mục 5: phần chạy thật và phần chỉ có trên sơ đồ

3. Kiến trúc hạ tầng

3.1. Sơ đồ kiến trúc



Hình 1. Sơ đồ hạ tầng CNTT kho hàng – 4 lớp: thiết bị đầu cuối, mạng nội bộ, máy chủ xử lý, lưu trữ (01_SoDoHaTang.png)

Hệ thống được chia thành bốn lớp rõ ràng, đúng yêu cầu phân biệt của đề:

- **Thiết bị đầu cuối**: hai điểm quét (SCAN-01 có dây ở cổng nhập, SCAN-02 dùng Wi-Fi ở cổng xuất) và ba máy văn phòng cho thủ kho, quản trị, người quản lý.
- **Mạng nội bộ**: một switch SW1-KHO chia 3 VLAN, một router/firewall R1-KHO định tuyến giữa các VLAN và lọc truy cập, một điểm phát Wi-Fi AP-KHO cho máy quét cầm tay.
- **Máy chủ xử lý**: SRV-KHO chạy ứng dụng tiếp nhận API, xác thực, kiểm tra quy tắc, ghi giao dịch và trả kết quả.
- **Lưu trữ dữ liệu**: CSDL kho.db nằm trên ổ SSD của SRV-KHO; bản sao lưu đặt trên NAS-SAOLUU tách biệt.

3.2. Thành phần và cấu hình đề xuất

Lớp	Thành phần	Vai trò	Cấu hình đề xuất khi triển khai thật
Đầu cuối	SCAN-01, SCAN-02	Đọc mã, sinh mã giao dịch, gửi lên máy chủ, giữ hàng đợi khi mất mạng	PC mini/laptop + máy quét mã vạch USB; hoặc máy quét cầm tay Android Wi-Fi

Lớp	Thành phần	Vai trò	Cấu hình đề xuất khi triển khai thật
Đầu cuối	PC-THUKHO, PC-QUANTRI, PC-QUANLY	Ghi/xem dữ liệu, quản trị, xem báo cáo	Máy văn phòng phổ thông, trình duyệt web
Mạng	SW1-KHO	Chuyển mạch, chia VLAN, port-security	Switch quản lý được 24 cổng 10/100/1000, hỗ trợ 802.1Q, có PoE cho AP
Mạng	R1-KHO	Gateway, định tuyến liên VLAN, DHCP, ACL	Router/firewall SME, ≥ 2 cổng GE
Mạng	AP-KHO	Wi-Fi riêng cho máy quét (SSID KHO-QUETMA)	AP Wi-Fi 5/6 gắn trần, WPA2/WPA3; khảo sát sóng thực tế trước khi lắp
Xử lý	SRV-KHO	Ứng dụng kho (API :8080) + CSDL + DNS kho.local	CPU 4 nhân, RAM 8 GB, SSD 2 × 256 GB RAID 1, UPS 1 kVA
Lưu trữ	kho.db	CSDL SQLite (6 bảng + view đối chiếu)	Trên SSD của SRV-KHO, chế độ WAL
Lưu trữ	NAS-SAOLUU	Giữ bản sao lưu, tách khỏi máy chủ	NAS 2 khay, 2 × 1 TB RAID 1

3.3. Vì sao cần máy chủ – một nơi xử lý dữ liệu chung

Hai điểm quét cùng thay đổi một con số tồn kho. Nếu mỗi máy tự giữ dữ liệu, SP01 nhập 20 và SP02 xuất 30 sẽ cho hai con số tồn khác nhau và không ai biết số nào đúng. Đặt **một máy chủ duy nhất** giữ CSDL giúp: (1) mọi giao dịch được kiểm tra theo cùng một bộ quy tắc; (2) hai yêu cầu đến cùng lúc được xếp hàng ghi lần lượt (khóa ghi BEGIN IMMEDIATE), không ghi đè nhau; (3) phân quyền, phát hiện trùng và sao lưu chỉ cần làm ở một chỗ; (4) máy khách mất mạng hay hỏng cũng không mất dữ liệu đã lưu.

3.4. Hai điểm quét gửi dữ liệu về hệ thống chung như thế nào

Hai điểm quét **không chạm trực tiếp vào CSDL**. Mỗi điểm quét gửi yêu cầu HTTP/JSON `POST /api/transactions` tới SRV-KHO cổng 8080. Gói tin đi SCAN → SW1 → R1 (định tuyến VLAN 30 → VLAN 10 và kiểm tra ACL) → SW1 → SRV-KHO; SCAN-02 đi qua AP-KHO trước khi vào SW1. Máy chủ là tiến trình duy nhất mở file kho.db, nên hai điểm quét dùng chung một CSDL nhưng không bao giờ tranh nhau ghi file. Mỗi giao dịch mang `scan_point_id` và tiền tố `txn_id` riêng (SP01-…, SP02-…) nên luôn biết giao dịch đến từ đâu và không bao giờ trùng mã giữa hai điểm.

4. Quy hoạch mạng

4.1. Ba VLAN

VLAN	Tên	Dải địa chỉ	Gateway	Thành phần	Lý do tách riêng
10	MAYCHU	192.168.10.0/24	192.168.10.1	SRV-KHO, NAS-SAOLUU, IP quản lý SW1 (.2)	Vùng chứa dữ liệu – bảo vệ chặt nhất
20	VANPHONG	192.168.20.0/24	192.168.20.1	PC-THUKHO, PC-QUANTRI, PC-QUANLY	Người dùng văn phòng, có quyền rộng hơn điểm quét
30	QUETMA	192.168.30.0/24	192.168.30.1	SCAN-01, SCAN-02, AP-KHO, máy quét mở rộng	Thiết bị ở khu kho, dễ bị cắm thiết bị lạ – chỉ cho gọi API

Mỗi VLAN dùng mạng /24 (253 địa chỉ dùng được). Dải .1–.99 dành cho địa chỉ tĩnh; R1 cấp DHCP .100–.254 cho thiết bị mới ở VLAN 20 và 30. Router dùng mô hình router-on-a-stick: một cổng G0/0 chia ba cổng con G0/0.10, G0/0.20, G0/0.30 theo 802.1Q; switch nối lên bằng một đường trunk G0/1 chỉ cho phép VLAN 10, 20, 30.

4.2. Bảng địa chỉ IP

Thiết bị	VLAN	Địa chỉ IP	Gateway	Cổng switch	Chạy thật / chỉ trên sơ đồ
R1-KHO	10/20/30	192.168.10.1 / 192.168.20.1 / 192.168.30.1	-	G0/0 <-> SW1 G0/1 (trunk)	Chỉ trên sơ đồ + Packet Tracer
SW1-KHO	10	192.168.10.2	192.168.10.1	-	Chỉ trên sơ đồ + Packet Tracer
AP-KHO	30	(cầu nối lớp 2)	-	Fa0/11	Chỉ trên sơ đồ + Packet Tracer
SRV-KHO	10	192.168.10.10	192.168.10.1	Fa0/1	CHẠY THẬT: server SV3 trên laptop (127.0.0.1:8080)
NAS-SAOLUU	10	192.168.10.20	192.168.10.1	Fa0/2	CHẠY THẬT dạng thư mục backup/ (SV3)
PC-THUKHO	20	192.168.20.11	192.168.20.1	Fa0/5	Chỉ trên sơ đồ (vai trò THUKHO chạy thật bằng tài khoản thukho01)
PC-QUANTRI	20	192.168.20.12	192.168.20.1	Fa0/6	Chỉ trên sơ đồ (vai trò ADMIN chạy thật bằng tài khoản admin)
PC-QUANLY	20	192.168.20.13	192.168.20.1	Fa0/7	Chỉ trên sơ đồ (vai trò QUANLY chạy thật bằng tài khoản quanly01 - KT3)
SCAN-01	30	192.168.30.11	192.168.30.1	Fa0/9	CHẠY THẬT: tiến trình client SP01 (SV2)
SCAN-02	30	192.168.30.12	192.168.30.1	qua AP-KHO	CHẠY THẬT: tiến trình client SP02 (SV2)

Thiết bị	VLAN	Địa chỉ IP	Gateway	Cổng switch	Chạy thật / chỉ trên sơ đồ
Dự phòng SCAN-03..06	30	192.168.30.13-.16 hoặc DHCP .100-.254	192.168.30.1	Fa0/12-16 hoặc Wi-Fi	CHẠY THẬT khi thử tải 4 tiến trình (SP03-SP04)

Bảng đầy đủ (loại thiết bị Packet Tracer, DNS, dịch vụ mở) nằm ở `cau_hinh/BangDiaChiIP.csv`.

4.3. Quy tắc truy cập

Nguyên tắc: **điểm quét chỉ được làm đúng một việc là gọi API của máy chủ**; chỉ máy quản trị được quản trị máy chủ và thiết bị mạng; NAS sao lưu chỉ nói chuyện với SRV-KHO. Các quy tắc được cài bằng ACL mở rộng trên R1-KHO (chiều vào ở cổng con của VLAN 20 và 30) và port-security trên SW1-KHO.

#	Nguồn	Đích	Dịch vụ	Hành động	Lý do
1	VLAN 30 điểm quét (192.168.30.0/24)	SRV-KHO 192.168.10.10	TCP 8080 (API kho) và TCP 80	CHO PHÉP	Điểm quét gửi giao dịch và đọc tồn
2	VLAN 30 điểm quét	SRV-KHO 192.168.10.10	UDP 53 (DNS kho.local)	CHO PHÉP	Gọi máy chủ bằng tên thay vì IP
3	VLAN 30 điểm quét	SRV-KHO 192.168.10.10	ICMP echo (ping)	CHO PHÉP	Kiểm tra kết nối khi mất mạng
4	VLAN 30 điểm quét	VLAN 20 văn phòng	ICMP echo-reply	CHO PHÉP	Quản trị viên ping kiểm tra được điểm quét
5	VLAN 30 điểm quét	NAS-SAOLUU 192.168.10.20	Mọi dịch vụ	CHẶN	Điểm quét bị chiếm quyền cũng không xóa được bản sao lưu
6	VLAN 30 điểm quét	VLAN 20 văn phòng / switch 192.168.10.2	Mọi dịch vụ khác	CHẶN	Thiết bị ở khu kho (ít kiểm soát) tách khỏi văn phòng và thiết bị mạng
7	VLAN 20 văn phòng	SRV-KHO 192.168.10.10	TCP 8080 / 80 / UDP 53	CHO PHÉP	Thủ kho / quản lý dùng ứng dụng kho
8	PC-QUANTRI 192.168.20.12	VLAN 10 máy chủ	TCP 22 (SSH)	CHO PHÉP	Chỉ quản trị viên vào máy chủ và NAS
9	PC-QUANTRI 192.168.20.12	SW1-KHO 192.168.10.2	TCP 23 (Telnet)	CHO PHÉP	Chỉ quản trị viên cấu hình switch
10	VLAN 20 văn phòng	Mọi nơi	ICMP	CHO PHÉP	Chẩn đoán sự cố mạng
11	VLAN 20 văn phòng (trừ dòng 8-9)	VLAN 10 máy chủ (NAS + switch + SSH)	Mọi dịch vụ khác	CHẶN	Bảo vệ NAS sao lưu và thiết bị mạng
12	VLAN 10 máy chủ	Mọi nơi	Mọi dịch vụ	CHO PHÉP (không đặt ACL)	SRV-KHO cần chép bản sao sang NAS; phản hồi về điểm quét
13	Thiết bị lạ cắm vào cổng điểm quét	SW1-KHO Fa0/9-10; Fa0/12-16	-	TẮT CỔNG	Chỉ máy điểm quét đã đăng ký (1 MAC/cổng) được nối mạng

4.4. Cổng dịch vụ và kiểm tra cấu hình

Dịch vụ	Cổng	Trên máy	Dùng cho
API kho hàng	TCP 8080	SRV-KHO	Điểm quét, văn phòng gửi/đọc dữ liệu
HTTP	TCP 80	SRV-KHO	Trang minh chứng trong Packet Tracer (Server-PT chỉ hỗ trợ cổng 80)
DNS	UDP 53	SRV-KHO	Phân giải kho.local → 192.168.10.10
SSH	TCP 22	SRV-KHO, NAS	Quản trị từ PC-QUANTRI
Telnet	TCP 23	SW1-KHO	Cấu hình switch từ PC-QUANTRI (trong mô hình)
SMB / SSH	TCP 445 / 22	NAS-SAOLUU	SRV-KHO chép bản sao lưu
DHCP	UDP 67/68	R1-KHO	Cấp địa chỉ cho thiết bị mới

Cấu hình đầy đủ: `cau_hinh/R1-KHO_router.txt`, `SW1-KHO_switch.txt`, `AP-KHO_wifi.txt`. Hướng dẫn dựng file .pkt và 13 phép kiểm tra N1–N13 (ping thành công tới máy chủ, ping thất bại tới NAS/văn phòng từ điểm quét, show access-lists, port-security err-disabled…) nằm trong `cau_hinh/HuongDan_PacketTracer.md`.

5. Triển khai thực tế và phần mô phỏng

Theo quy tắc của học phần, nhóm không mua thiết bị hay thuê Cloud. Bảng dưới ghi rõ **thành phần nào chạy thật** (có thao tác và bằng chứng chạy được) và **thành phần nào chỉ thể hiện trên sơ đồ / Packet Tracer**.

Thành phần	Triển khai thật	Khi mô phỏng	Trạng thái
Điểm quét SP01, SP02	PC/máy quét cầm tay ở cổng nhập, cổng xuất	2 tiến trình client của SV2 (2 cửa sổ dòng lệnh hoặc 2 laptop)	CHẠY THẬT
Máy quét mã vạch	Thiết bị USB/Wi-Fi	Gõ mã từ bàn phím hoặc đọc file danh sách mã (tương đương – giả định G4)	CHẠY THẬT
Máy chủ ứng dụng	SRV-KHO 192.168.10.10	server của SV3 trên laptop, cổng 8080	CHẠY THẬT
CSDL	kho.db trên SSD máy chủ	File SQLite tạo từ schema.sql + seed_data.sql	CHẠY THẬT
Sao lưu	NAS-SAOLUU	Thư mục backup/ (hoặc ổ USB)	CHẠY THẬT (thay thế)
Vai trò người dùng	Người thật ở các máy văn phòng	Tài khoản admin, thukho01, nv01, nv02, quanly01	CHẠY THẬT
Switch, router, Wi-Fi, VLAN, ACL, port-security	Thiết bị thật	Packet Tracer – chứng minh cấu hình và kết nối	CHỈ SƠ ĐỒ + PT
Đường mạng điểm quét ↔ máy chủ	Cáp/Wi-Fi qua SW1–R1	Loopback 127.0.0.1 (1 máy) hoặc 2 laptop chung Wi-Fi/hotspot	CHẠY THẬT (rút gọn)

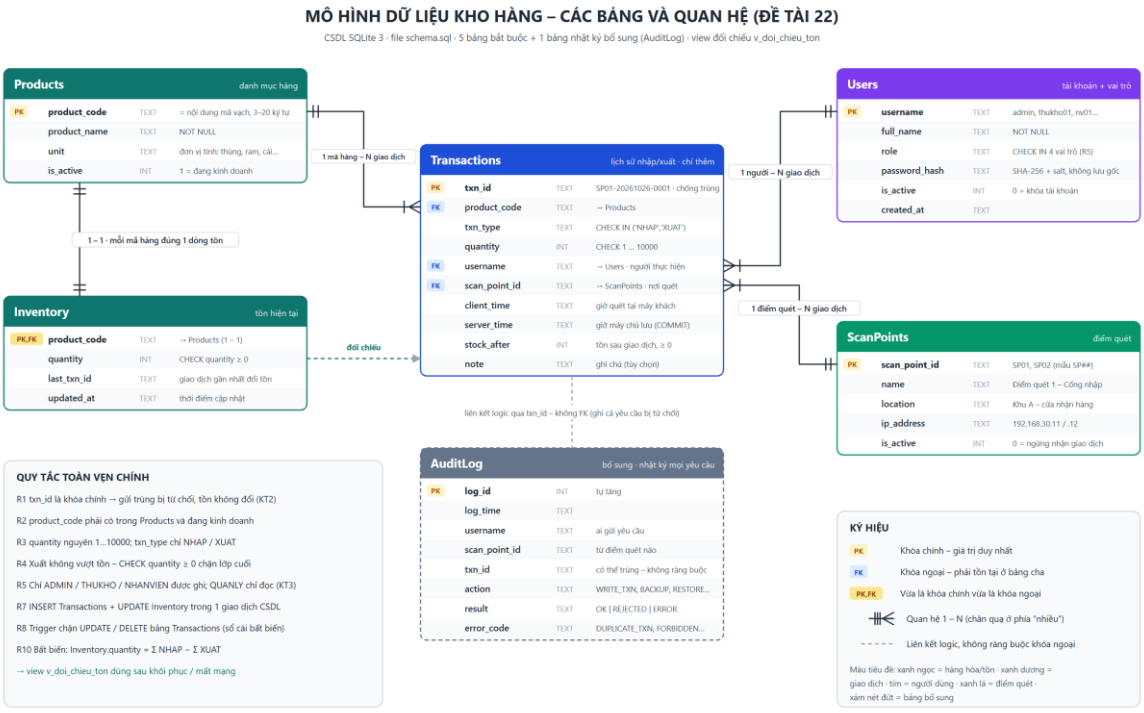
Ba cách dựng môi trường chạy thật, từ dễ đến khó: **(a)** một laptop chạy server và hai client, địa chỉ `http://127.0.0.1:8080`; **(b)** hai laptop cùng mạng Wi-Fi/hotspot, client

đổi địa chỉ sang IP của laptop chạy server; **(c)** máy ảo VirtualBox mạng host-only. Cả ba dùng chung giao ước API nên SV2/SV3 không phải sửa mã, chỉ đổi địa chỉ máy chủ trong file cấu hình.

Giới hạn: Packet Tracer chỉ chứng minh cấu hình và kết nối trong mô hình; kết quả của nó **không** được dùng để khẳng định thông lượng thực tế, vùng phủ Wi-Fi hay khả năng chịu tải của hệ thống thật.

6. Mô hình dữ liệu

6.1. Sơ đồ các bảng và quan hệ



Hình 2. Mô hình dữ liệu – 5 bảng bắt buộc và bảng nhật ký bổ sung AuditLog (02_MoHinhDuLieu.png)

Mô hình gồm đủ 5 bảng đề xuất trong phiếu (Products, Inventory, Transactions, Users, ScanPoints) và bổ sung **AuditLog** để ghi lại mọi yêu cầu, kể cả yêu cầu bị từ chối – đây là bằng chứng phát hiện dữ liệu trùng và thao tác không hợp lệ (yêu cầu bắt buộc số 3). Lược đồ cài đặt trong `du_lieu/schema.sql`; dữ liệu mẫu giả trong `du_lieu/seed_data.sql`.

6.2. Từ điển dữ liệu

Quy ước: **tên trường trong CSDL trùng tên khóa JSON trong API** (snake_case, tiếng Anh, không dấu). Bảng dưới được sinh từ `du_lieu/TuDienDuLieu.csv`; script `xuat_tu_dien.py` đã kiểm tra tự động 38/38 trường khớp với schema.sql về tên, kiểu và khóa chính.

Bảng 1. Products – danh mục hàng hóa

Trường	Kiểu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
product_code	TEXT	PK	Có	Độ dài 3–20 ký tự	Mã hàng = nội dung mã vạch in trên hàng
product_name	TEXT		Có	NOT NULL	Tên hàng hóa
unit	TEXT		Có	NOT NULL	Đơn vị tính
is_active	INTEGER		Có	0 hoặc 1, mặc định 1	1 = đang kinh doanh; 0 = ngừng (không nhận giao dịch mới)

Bảng 2. Inventory – tồn hiện tại

Trường	Kiểu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
product_code	TEXT	PK, FK	Có	→ Products.product_code (quan hệ 1–1)	Mã hàng có dòng tồn
quantity	INTEGER		Có	CHECK quantity >= 0, mặc định 0	Số lượng tồn hiện tại
last_txn_id	TEXT		Không		Giao dịch gần nhất làm thay đổi tồn
updated_at	TEXT		Có	Mặc định thời điểm hiện tại	Thời điểm cập nhật tồn gần nhất

Bảng 3. Transactions – lịch sử nhập/xuất, chỉ thêm

Trường	Kiểu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
txn_id	TEXT	PK	Có	Duy nhất, dạng SPxx-yyyymmdd-nnnn (máy khách sinh)	Mã định danh giao dịch – chống ghi trùng
product_code	TEXT	FK	Có	→ Products.product_code	Mã hàng được nhập/xuất
txn_type	TEXT		Có	CHECK IN ('NHAP', 'XUAT')	Loại giao dịch
quantity	INTEGER		Có	CHECK 1 <= quantity <= 10000	Số lượng của giao dịch
username	TEXT	FK	Có	→ Users.username, máy chủ lấy từ token	Người thực hiện
scan_point_id	TEXT	FK	Có	→ ScanPoints.scan_point_id	Điểm quét gửi giao dịch
client_time	TEXT		Có		Thời điểm quét tại máy khách (giữ đúng giờ quét khi gửi lại sau mất mạng)
server_time	TEXT		Có	Máy chủ tự gán khi COMMIT	Thời điểm máy chủ lưu giao dịch
stock_after	INTEGER		Có	CHECK stock_after >= 0	Tồn của mã hàng ngay sau giao dịch (phục vụ đối chiếu)

Trường	Kiểu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
note	TEXT		Không		Ghi chú (VD: Tồn đầu kỳ; điều chỉnh sai sót)

Bảng 4. Users – tài khoản và vai trò

Trường	Kiểu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
username	TEXT	PK	Có	Duy nhất	Tên đăng nhập
full_name	TEXT		Có	NOT NULL	Họ tên người dùng (dữ liệu giả)
role	TEXT		Có	CHECK IN ('ADMIN', 'THUKHO', 'NHANVIEN', 'QUANLY')	Vai trò quyết định quyền (xem ma trận quyền)
password_hash	TEXT		Có	Dạng sha256$salt$hex, không lưu mật khẩu gốc	Mật khẩu đã băm
is_active	INTEGER		Có	0 hoặc 1, mặc định 1	0 = tài khoản bị khóa
created_at	TEXT		Có	Mặc định thời điểm hiện tại	Thời điểm tạo tài khoản

Bảng 5. ScanPoints – điểm quét

Trường	Kiểu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
scan_point_id	TEXT	PK	Có	Dạng SP + 2 chữ số (GLOB 'SP[0-9][0-9]')	Mã điểm quét
name	TEXT		Có	NOT NULL	Tên điểm quét
location	TEXT		Không		Vị trí trong kho
ip_address	TEXT		Không		IP dự kiến khi triển khai thật (bảng IP)
is_active	INTEGER		Có	0 hoặc 1, mặc định 1	0 = điểm quét ngừng nhận giao dịch

Bảng 6. AuditLog – nhật ký mọi yêu cầu (bổ sung)

Trường	Kiểu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
log_id	INTEGER	PK	Có	Tự tăng (AUTOINCREMENT)	Số thứ tự bản ghi nhật ký
log_time	TEXT		Có	Mặc định thời điểm hiện tại	Thời điểm máy chủ nhận yêu cầu
username	TEXT		Không	Không ràng buộc khóa ngoại	Người gửi yêu cầu (có thể sai/không tồn tại)
scan_point_id	TEXT		Không	Không ràng buộc khóa ngoại	Điểm quét gửi yêu cầu
txn_id	TEXT		Không	Không duy nhất – một mã có thể xuất hiện nhiều lần	Mã giao dịch trong yêu cầu (kể cả gửi trùng)

Trường	Kiểu	Khóa	Bắt buộc	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
`action`	TEXT		Có	NOT NULL	Loại thao tác: WRITE_TXN, LOGIN, READ_INVENTORY, BACKUP, RESTORE
`result`	TEXT		Có	CHECK IN ('OK', 'REJECTED', 'ERROR')	Kết quả xử lý
`error_code`	TEXT		Không	Theo danh sách mã lỗi của giao ước API	Mã lỗi khi bị từ chối
`detail`	TEXT		Không		Mô tả chi tiết

6.3. Quan hệ giữa các bảng

Quan hệ	Kiểu	Giải thích
Products – Inventory	1 – 1	Mỗi mã hàng có đúng một dòng tồn hiện tại (product_code vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại)
Products – Transactions	1 – N	Một mã hàng xuất hiện trong nhiều giao dịch nhập/xuất; giao dịch với mã hàng không có trong danh mục bị khóa ngoại chặn
Users – Transactions	1 – N	Một người thực hiện nhiều giao dịch; mỗi giao dịch ghi rõ người thực hiện (yêu cầu bắt buộc 2)
ScanPoints – Transactions	1 – N	Một điểm quét gửi nhiều giao dịch; biết giao dịch đến từ điểm nào
Transactions ⋯ AuditLog	Logic qua txn_id	Không đặt khóa ngoại vì AuditLog phải ghi được cả yêu cầu trùng, sai mã hàng, sai tài khoản

6.4. Vì sao không chỉ lưu số tồn mà phải lưu lịch sử giao dịch

- **Truy vết:** biết ai, ở điểm quét nào, lúc nào làm tồn thay đổi – bắt buộc theo yêu cầu 2 (mã, thời gian, người thực hiện).
- **Phát hiện trùng:** chỉ khi lưu từng giao dịch với mã riêng mới nhận ra một giao dịch bị gửi hai lần (KT2). Nếu chỉ có số tồn, "+20" lần hai trông giống hệt một lần nhập mới.
- **Đối chiếu và khôi phục:** tồn luôn tính lại được bằng Σ NHAP − Σ XUAT. Sau khi khôi phục bản sao hoặc sau sự cố mất mạng, so tồn lưu trữ với tồn tính lại (view `v_doi_chieu_ton`) cho biết dữ liệu có nhất quán không (KT3, yêu cầu 4).
- **Sửa sai minh bạch:** giao dịch không bị sửa/xóa (trigger chặn); ghi sai thì thêm giao dịch điều chỉnh, lịch sử vẫn còn nguyên.

7. Người dùng, vai trò và ma trận quyền

Vai trò (role)	Ứng với đề bài	Tài khoản mẫu	Phạm vi
ADMIN	Quản trị	admin	Toàn quyền: tài khoản, điểm quét, sao lưu/khôi phục, xem nhật ký
THUKHO	Thủ kho	thukho01	Ghi nhập/xuất, sửa danh mục hàng, xem tồn, lịch sử, đối chiếu
NHANVIEN	Nhân viên	nv01, nv02	Ghi nhập/xuất tại điểm quét; xem tồn; chỉ xem giao dịch của mình
QUANLY	Người quản lý / tài khoản chỉ xem (KT3)	quanly01	Chỉ đọc tồn kho, lịch sử, đối chiếu, nhật ký; mọi lệnh ghi bị 403

Ký hiệu: ✓ được phép · ◐ có giới hạn · ✗ bị từ chối (403 FORBIDDEN).

Chức năng	API	ADMIN	THUKHO	NHANVIEN	QUANLY
Đăng nhập	POST /api/login	✓	✓	✓	✓
Ghi giao dịch NHAP/XUAT	POST /api/transactions	✓	✓	✓	✗
Đọc tồn kho	GET /api/inventory	✓	✓	✓	✓
Đọc lịch sử giao dịch	GET /api/transactions	✓	✓	◐ của mình	✓
Kiểm tra một giao dịch	GET /api/transactions/{txn_id}	✓	✓	◐ của mình	✓
Đối chiếu tồn	GET /api/reconcile	✓	✓	✗	✓
Thêm/sửa danh mục hàng	POST/PUT /api/products	✓	✓	✗	✗
Quản lý tài khoản	POST/PUT /api/users	✓	✗	✗	✗
Quản lý điểm quét	POST/PUT /api/scanpoints	✓	✗	✗	✗
Xem nhật ký AuditLog	GET /api/audit	✓	✗	✗	✓
Sao lưu CSDL	POST /api/backup	✓	✗	✗	✗
Khôi phục CSDL	POST /api/restore	✓	✗	✗	✗
Sửa / xóa giao dịch đã ghi	(không có API)	✗	✗	✗	✗

Quyền được kiểm tra ở **một chỗ duy nhất** là máy chủ: máy khách không truy cập CSDL trực tiếp và máy chủ lấy người thực hiện từ token đăng nhập, không tin tên người dùng do máy khách tự khai. Mật khẩu chỉ lưu dạng băm SHA-256 có salt.

8. Quy tắc giao dịch

8.1. Mã giao dịch

Mã giao dịch có dạng `SPxx-yyyymmdd-nnnn`, ví dụ `SP01-20261026-0001` = điểm quét SP01, ngày 26/10/2026, giao dịch thứ 1 trong ngày. Mã do **máy khách sinh và lưu vào hàng đợi trước khi gửi**; khi gửi lại (mất mạng, hết thời gian chờ) phải dùng đúng mã cũ. Nhờ vậy:

- Máy chủ nhận ra yêu cầu gửi lại là **cùng một giao dịch** (khóa chính txn_id) và không cộng/trừ tồn lần hai – cơ sở của KT2.
- Hai điểm quét không bao giờ sinh trùng mã vì tiền tố SP01/SP02 khác nhau, không cần hỏi máy chủ trước khi sinh mã.
- Mã cho biết ngay giao dịch đến từ đâu, ngày nào – thuận tiện khi đối chiếu sau sự cố.

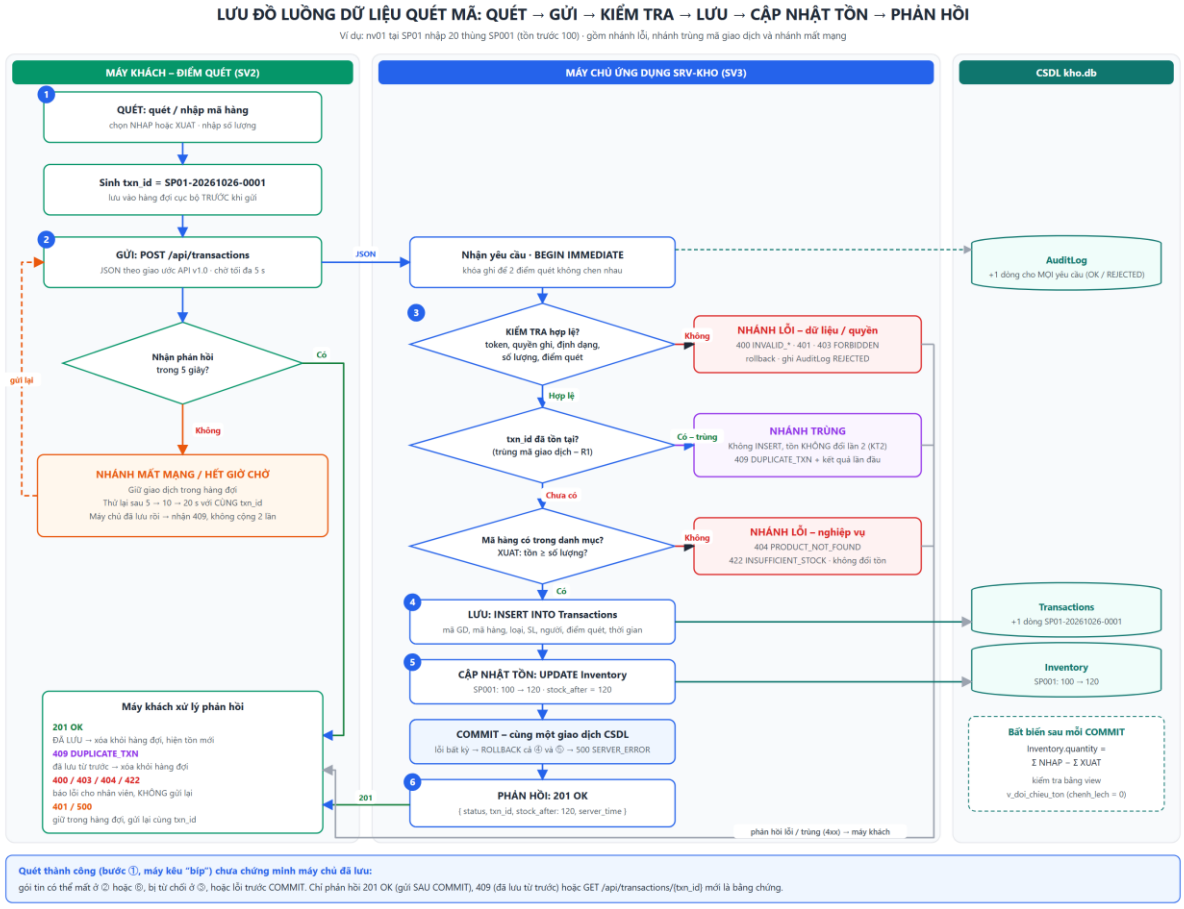
Giới hạn đã biết: 4 chữ số cho 9.999 giao dịch/ngày/điểm quét, đủ cho một ca cao điểm theo giả định G2 (9.600). Nếu chạy 2–3 ca cần tăng lên 5 chữ số; CSDL không ràng buộc định dạng này nên chỉ phải sửa giao ước API và máy khách.

8.2. Bộ quy tắc R1 – R10

Mã	Quy tắc	Kiểm tra ở	Mã lỗi khi vi phạm
R1	txn_id là duy nhất; gửi trùng không làm đổi tồn, trả kết quả lần đầu	Máy chủ + PRIMARY KEY	409 DUPLICATE_TXN
R2	Mã hàng phải có trong Products và đang kinh doanh	Máy chủ + FOREIGN KEY	404 PRODUCT_NOT_FOUND
R3	txn_type ∈ {NHAP, XUAT}; quantity nguyên 1…10000; đủ trường bắt buộc	Máy khách + máy chủ + CHECK	400 INVALID_TYPE / INVALID_QUANTITY / INVALID_JSON
R4	XUAT không vượt tồn; tồn không bao giờ âm	Máy chủ + CHECK quantity ≥ 0	422 INSUFFICIENT_STOCK
R5	Tài khoản tồn tại, đang hoạt động, vai trò có quyền ghi	Máy chủ	401 UNAUTHORIZED / 403 FORBIDDEN
R6	Điểm quét tồn tại, đang hoạt động, khớp tiền tố txn_id	Máy chủ + FOREIGN KEY	400 INVALID_SCAN_POINT / INVALID_TXN_ID
R7	INSERT Transactions và UPDATE Inventory trong cùng một giao dịch CSDL	Máy chủ (BEGIN IMMEDIATE … COMMIT)	500 SERVER_ERROR (đã ROLLBACK)
R8	Lịch sử giao dịch không được sửa/xóa	Trigger trong CSDL	Lỗi CSDL – không có API
R9	Chỉ trả 201 OK sau khi COMMIT thành công	Máy chủ	—
R10	Inventory.quantity = Σ NHAP − Σ XUAT cho mọi mã hàng	View v_doi_chieu_ton	chenh_lech ≠ 0 → báo lệch

9. Luồng dữ liệu quét mã

9.1. Lưu đồ



Hình 3. Lưu đồ quét → gửi → kiểm tra → lưu → cập nhật tồn → phản hồi, có nhánh lỗi, nhánh trùng và nhánh mất mạng (04_SoDoLuongDuLieu.png)

9.2. Sáu bước của luồng chính

1. **Quét:** nhân viên quét (hoặc nhập) mã hàng, chọn NHAP/XUAT, nhập số lượng. Máy khách sinh `txn_id` và ghi vào hàng đợi cục bộ.
2. **Gửi:** máy khách gửi `POST /api/transactions` kèm txn_id, product_code, txn_type, quantity, scan_point_id, client_time; chờ tối đa 5 giây.
3. **Kiểm tra:** máy chủ mở khóa ghi (BEGIN IMMEDIATE), ghi AuditLog, rồi kiểm tra theo thứ tự: token và quyền (R5) → dữ liệu (R3) → điểm quét (R6) → trùng mã giao dịch (R1) → mã hàng (R2) → đủ tồn (R4).
4. **Lưu:** INSERT một dòng vào Transactions với đầy đủ mã, thời gian, người thực hiện, điểm quét.
5. **Cập nhật tồn:** UPDATE Inventory, ghi stock_after; COMMIT cả bước 4 và 5 cùng lúc – lỗi bất kỳ thì ROLLBACK cả hai.
6. **Phản hồi:** máy chủ trả `201 OK` kèm stock_after và server_time; máy khách xóa giao dịch khỏi hàng đợi và hiển thị "Đã lưu".

9.3. Nhánh lỗi, nhánh trùng và nhánh mất mạng

- **Nhánh lỗi** (dữ liệu/quyền: 400, 401, 403; nghiệp vụ: 404, 422): máy chủ không ghi Transactions, không đổi tồn, chỉ ghi AuditLog với result = REJECTED; máy khách báo lỗi và không gửi lại.
- **Nhánh trùng** (409 DUPLICATE_TXN): txn_id đã có. Máy chủ không INSERT, tồn không đổi lần hai, trả kèm kết quả lần đầu; máy khách coi như đã lưu và xóa khỏi hàng đợi.
- **Nhánh mất mạng / hết giờ chờ:** máy khách không biết máy chủ đã lưu hay chưa nên giữ giao dịch trong hàng đợi, thử lại sau 5 → 10 → 20 giây (tối đa 60 giây) với cùng txn_id. Nếu lần trước máy chủ đã lưu, lần gửi lại nhận 409 – an toàn, tồn không bị cộng hai lần.

9.4. Giao ước API (tóm tắt)

Chi tiết đầy đủ, ví dụ yêu cầu/phản hồi và 14 mã lỗi nằm trong `05_GiaoUocAPI.md` (v1.0).

Lệnh	Mục đích	Phản hồi thành công
POST /api/login	Đăng nhập, lấy token	200 { token, role }
POST /api/transactions	Ghi giao dịch nhập/xuất	201 { txn_id, stock_after, server_time }
GET /api/inventory[/{code}]	Đọc tồn tất cả / một mã hàng	200 { items: [...] }
GET /api/transactions?…	Đọc lịch sử, lọc theo mã hàng, điểm quét, người, thời gian	200 { items: [...] }
GET /api/transactions/{txn_id}	Xác minh một giao dịch đã được lưu	200 hoặc 404 TXN_NOT_FOUND
GET /api/reconcile	Đối chiếu tồn lưu trữ với tồn tính lại	200 { all_match, items }
POST /api/backup, /api/restore	Sao lưu / khôi phục (ADMIN)	200

```
POST /api/transactions        Authorization: Bearer <token>
{ "txn_id": "SP01-20261026-0001", "product_code": "SP001", "txn_type": "NHAP",
  "quantity": 20, "scan_point_id": "SP01", "client_time": "2026-10-26T09:15:00" }

201 Created
{ "status": "OK", "txn_id": "SP01-20261026-0001", "product_code": "SP001",
  "stock_after": 120, "server_time": "2026-10-26T09:15:02" }
```

9.5. Đối chiếu dữ liệu sau khi mất mạng hoặc khôi phục

Thiết kế dữ liệu hỗ trợ sẵn quy trình đối chiếu (SV4 triển khai và kiểm thử chi tiết):

1. Khi có mạng lại, mỗi máy khách gửi hết hàng đợi theo thứ tự client_time, giữ nguyên txn_id; các giao dịch đã lưu trước đó trả 409 nên không bị cộng lặp.
2. Với giao dịch nghi ngờ, máy khách gọi `GET /api/transactions/{txn_id}` để xác minh đã lưu hay chưa.

3. Sau khi khôi phục bản sao (KT3), gọi `GET /api/reconcile`: mọi mã hàng phải có chenh_lech = 0.
4. Các giao dịch phát sinh sau thời điểm sao lưu nằm trong AuditLog và hàng đợi máy khách; gửi lại chúng (cùng txn_id) để đưa CSDL về trạng thái mới nhất mà không trùng lặp.

10. Kiểm chứng thiết kế

Để chứng minh mô hình dữ liệu và bộ quy tắc hoạt động đúng trước khi bàn giao, SV1 viết script `du_lieu/kiem_tra_thiet_ke.py` (chỉ dùng thư viện chuẩn của Python). Script dựng CSDL từ schema.sql + seed_data.sql, cài một hàm ghi giao dịch tham chiếu theo R1–R10 rồi chạy 11 tình huống. Lần chạy ghi trong tài liệu: **2026-10-26T21:05:32** (Python 3.13.2 | SQLite 3.45.3). Kết quả gốc lưu trong `du_lieu/ketqua_kiemtra.txt`.

Mã	Tình huống	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC01	SP01/nv01 NHAP 20 SP001 (tồn 100)	status: OK, txn_id: SP01-20261026-0001, stock_after: 120 ; tồn SP001 = 120	ĐẠT
TC02	SP02/nv02 XUAT 30 SP001 (tồn 120)	status: OK, txn_id: SP02-20261026-0001, stock_after: 90 ; tồn SP001 = 90	ĐẠT
TC03	Gửi trùng txn_id SP02-20261026-0001	DUPLICATE_TXN ; tồn 90 -> 90 ; số giao dịch 6 -> 6	ĐẠT
TC04	XUAT 51 SP002 khi tồn 50	INSUFFICIENT_STOCK ; tồn SP002 = 50	ĐẠT
TC05	NHAP mã hàng SP999 (không có)	PRODUCT_NOT_FOUND	ĐẠT
TC06	Số lượng 0 và -5	INVALID_QUANTITY, INVALID_QUANTITY ; tồn SP003 = 200	ĐẠT
TC07	quanly01 (QUANLY) cố NHAP	FORBIDDEN ; tồn SP001 = 90	ĐẠT
TC08	UPDATE/DELETE trực tiếp bảng Transactions	Transactions la bang chi them: khong duoc sua | Transactions la bang chi them: khong duoc xoa	ĐẠT
TC09	UPDATE Inventory quantity = -1	CHECK constraint failed: quantity >= 0	ĐẠT
TC10	SP01 NHAP 50x1 và SP02 XUAT 50x1 SP004 chạy song song	tồn SP004 80 -> 80 (kỳ vọng 80); 100 giao dịch trong 82 ms ≈ 1224 giao dịch/giây	ĐẠT
TC11	Đối chiếu Inventory với Σ NHAP - Σ XUAT (view v_doi_chieu_ton)	SP001: luu=90, tính=90, lệch=0; SP002: luu=50, tính=50, lệch=0; SP003: luu=200, tính=200, lệch=0; SP004: luu=80, tính=80, lệch=0; SP005: luu=0, tính=0, lệch=0	ĐẠT

Đo dung lượng thực tế bằng `du_lieu/do_dung_luong.py`: chèn 100.000 giao dịch giả (kèm 1 dòng AuditLog mỗi giao dịch) làm CSDL tăng từ 73.728 B lên 30.187.520 B, tức **khoảng 301 byte/giao dịch** (gồm bảng, 2 chỉ mục và nhật ký). Con số này là đầu vào cho mô hình ước lượng mở rộng.

Lưu ý: đây là kiểm chứng ở mức thiết kế dữ liệu (không qua mạng, không qua HTTP). Bằng chứng nghiệm thu KT1–KT3 chính thức do cả nhóm thực hiện trên hệ thống của SV2/SV3, theo bảng kiểm thử chung.

11. Bàn giao thiết kế cho nhóm

Người nhận	Nhận gì	Dùng để làm gì
SV2 – Điểm quét	05_GiaoUocAPI.md (mục 1–3, 6), định dạng txn_id, danh sách mã lỗi và cách xử lý, địa chỉ máy chủ, tài khoản nv01/nv02	Viết client SP01/SP02: sinh txn_id, hàng đợi, gửi lại khi mất mạng, hiển thị kết quả
SV3 – Lưu trữ, quyền, sao lưu	schema.sql, seed_data.sql, 06_TuDienDuLieu.md, R1–R10, ma trận quyền, giao ước API đầy đủ, kiem_tra_thiet_ke.py (hàm tham chiếu)	Dựng server và CSDL, phân quyền, sao lưu/khôi phục ra thư mục backup/
SV4 – Nhất quán, lỗi, mở rộng	Bộ R1–R10, view v_doi_chieu_ton, AuditLog, 11 tình huống kiểm chứng, số đo 301 B/giao dịch, giả định G2	Viết kịch bản KT1–KT3, kiểm thử lỗi và trùng, ước lượng – đo tải khi tăng số điểm quét
Cả nhóm	01_SoDoHaTang.png, BangDiaChiIP.csv, QuyTacTruyCap.csv, cấu hình Packet Tracer	Chương kiến trúc của báo cáo chung, video demo

Quy tắc thay đổi: sau Cổng 1, mọi thay đổi tên trường, mã lỗi hay định dạng phải tăng phiên bản giao ước và ghi vào nhật ký thay đổi (`doi_chieu/NhatKyThayDoi.md`) để ba bạn còn lại cùng cập nhật.

12. Chuẩn bị bảo vệ

Câu 1. Vì sao hệ thống cần máy chủ hoặc một nơi xử lý dữ liệu chung?

Hai điểm quét cùng sửa một con số tồn. Chỉ khi có một nơi xử lý chung thì giao dịch mới được kiểm tra theo cùng quy tắc, được ghi lần lượt không đè nhau, phân quyền – phát hiện trùng – sao lưu làm ở một chỗ, và máy khách hỏng cũng không mất dữ liệu (mục 3.3).

Câu 2. Hai điểm quét dùng chung cơ sở dữ liệu như thế nào?

Không điểm quét nào mở CSDL. Cả hai gửi HTTP/JSON tới SRV-KHO; máy chủ là tiến trình duy nhất mở kho.db và dùng khóa ghi BEGIN IMMEDIATE nên hai yêu cầu đồng thời được ghi lần lượt. Tình huống TC10 chạy song song 50 nhập ở SP01 và 50 xuất ở SP02 cùng một mã hàng: tồn cuối đúng bằng tồn đầu (mục 3.4, 10).

Câu 3. Vì sao không chỉ lưu số lượng tồn mà còn phải lưu lịch sử giao dịch?

Để truy vết ai – ở đâu – lúc nào, để phát hiện gửi trùng, để tính lại và đối chiếu tồn sau sự cố hoặc khôi phục (Σ NHAP $-$ Σ XUAT), và để sửa sai minh bạch bằng giao dịch điều chỉnh (mục 6.4).

Câu 4. Mã giao dịch dùng để làm gì?

Là định danh duy nhất của một lần nhập/xuất do máy khách sinh trước khi gửi. Gửi lại vẫn dùng mã cũ nên máy chủ nhận ra trùng và không đổi tồn lần hai (KT2); tiền tố SPxx cho biết nguồn gốc và tránh trùng giữa các điểm quét (mục 8.1).

Câu 5. Nếu số điểm quét tăng từ 2 lên 4, cần xem xét nâng cấp những thành phần nào?

Theo giả định G2, tải đỉnh tăng từ 0,67 lên 1,33 giao dịch/giây; dữ liệu tăng từ khoảng 1,7 lên 3,5 GB/năm (301 B/giao dịch); băng thông chỉ vài chục kbit/s nên mạng chưa phải điểm nghẽn. Cần xem: số cổng switch (đã để sẵn Fa0/12–16), vùng phủ và số máy trên AP Wi-Fi, khai báo SP03/SP04 trong ScanPoints và tài khoản mới, dung lượng NAS và thời gian sao lưu, CPU/RAM máy chủ và khả năng ghi đồng thời của SQLite (đủ cho hàng chục giao dịch/giây; nhiều kho/nhiều điểm hơn nữa thì chuyển PostgreSQL), UPS. Bảng ước lượng chi tiết do SV1 lập và SV4 đo kiểm chứng.

Câu 6. (Câu hỏi của phiếu) Vì sao quét thành công chưa chứng minh máy chủ đã lưu giao dịch?

Tiếng "bíp" chỉ xác nhận bước ① – máy đọc được mã. Sau đó gói tin có thể mất ở bước ② hoặc ⑥, máy chủ có thể từ chối ở bước ③ (trùng, sai mã hàng, không đủ tồn, không có quyền), hoặc lỗi trước COMMIT. Chỉ phản hồi 201 OK – được gửi sau khi COMMIT – hoặc 409 (đã lưu từ trước), hoặc tra GET /api/transactions/{txn_id} mới chứng minh giao dịch đã nằm trong CSDL.

13. Giới hạn, nguồn tham khảo và sử dụng AI

13.1. Phần được mô phỏng thay vì triển khai bằng thiết bị thật

- Switch, router, Wi-Fi, VLAN, ACL, port-security: chỉ chứng minh trong Packet Tracer; không khẳng định thông lượng, vùng phủ sóng hay khả năng chịu tải thật.
- NAS sao lưu được thay bằng thư mục backup/ trên cùng laptop – chưa bảo vệ được trước hỏng ổ cứng như NAS thật.
- Máy quét mã vạch được thay bằng nhập bàn phím (giả định G4); không kiểm tra tốc độ đọc mã hay mã vạch hỏng.
- Số liệu ước lượng dựa trên giả định G2 và phép đo dung lượng trên laptop; cần SV4 đo tải thực tế để xác nhận.

13.2. Tài liệu tham khảo

[1] Cisco Networking Academy – Cisco Packet Tracer và tài liệu cấu hình VLAN, 802.1Q trunk, router-on-a-stick, extended ACL, port-security trên Cisco IOS.

[2] IEEE 802.1Q – Bridges and Bridged Networks (VLAN tagging).

[3] RFC 1918 – Address Allocation for Private Internets (dải 192.168.0.0/16).

[4] RFC 9110 – HTTP Semantics (mã trạng thái 200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 422, 500).

[5] SQLite Documentation – CREATE TABLE, FOREIGN KEY, CHECK, CREATE TRIGGER, BEGIN IMMEDIATE, Write-Ahead Logging (sqlite.org).

[6] Python 3 Documentation – module sqlite3, threading.

[7] Phiếu giao đề 22 và hướng dẫn chung học phần RIPT1304 – Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, PTIT.

13.3. Sử dụng AI

Bản nháp tài liệu, cấu hình mẫu, các script và sơ đồ được soạn với sự hỗ trợ của trợ lý AI (Claude – Anthropic). SV1 đã đọc lại toàn bộ, chạy lại `kiem_tra_thiet_ke.py`, `do_dung_luong.py`, `xuat_tu_dien.py`, nạp cấu hình vào Packet Tracer để kiểm tra, và chịu trách nhiệm giải thích, chỉnh sửa các phần đã nộp. *(SV1 bổ sung: phần nào tự chỉnh sửa, lỗi nào đã tự phát hiện và xử lý.)*

Phụ lục A. Danh mục file minh chứng của SV1

File	Nội dung
01_SoDoHaTang.png	Sơ đồ kiến trúc hạ tầng, 3 VLAN, phần chạy thật / chỉ trên sơ đồ
02_MoHinhDuLieu.png	Sơ đồ các bảng và quan hệ
03_ThietKeDuLieu.docx / .pdf	Tài liệu này
04_SoDoLuongDuLieu.png	Lưu đồ luồng dữ liệu có nhánh lỗi, trùng, mất mạng
05_GiaoUocAPI.md	Giao ước API, danh sách mã lỗi, ma trận quyền
06_TuDienDuLieu.md	Từ điển dữ liệu (sinh từ du_lieu/TuDienDuLieu.csv)
cau_hinh/R1-KHO_router.txt, SW1-KHO_switch.txt, AP-KHO_wifi.txt	Cấu hình thiết bị mạng
cau_hinh/BangDiaChiIP.csv, QuyTacTruyCap.csv	Bảng IP và quy tắc truy cập
cau_hinh/HuongDan_PacketTracer.md	Cách dựng file .pkt và 13 phép kiểm tra
du_lieu/schema.sql, seed_data.sql	Lược đồ CSDL và dữ liệu mẫu giả
du_lieu/kiem_tra_thiet_ke.py, ketqua_kiemtra.txt	Script và kết quả kiểm chứng 11 tình huống
du_lieu/do_dung_luong.py, ketqua_do_dung_luong.txt	Script và kết quả đo byte/giao dịch
du_lieu/xuat_tu_dien.py	Kiểm tra từ điển khớp schema, xuất 06_TuDienDuLieu.md
nguon_so_do/	Mã nguồn SVG/HTML của các sơ đồ + render.ps1 để xuất lại PNG